

# BÀI TẬP LESSON 5

## Xây Dựng Ứng Dụng Todo List Với React Và Hỗ Trợ AI

### Tổng Quan Dự Án

Trong bài tập này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Todo List đầy đủ chức năng bằng React, sử dụng quy trình lặp lại được mô tả trong Lesson 5. Bạn sẽ hợp tác với một LLM (như Claude) để xây dựng giàn giáo, thêm tính năng, kiểu dáng và đánh bóng giao diện người dùng. Ứng dụng cuối cùng phải có thể truy cập được, đáp ứng và lưu dữ liệu vào localStorage.

### Yêu Cầu Chức Năng

Ứng dụng Todo List của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Chức Năng Cơ Bản:

- Hiển thị danh sách các công việc đã lưu (mỗi công việc có: id, nội dung, trạng thái hoàn thành)
- Thêm công việc mới từ một đầu vào text và nút 'Thêm'
- Đánh dấu hoàn thành/chưa hoàn thành (bằng cách nhấp vào checkbox hoặc nút)
- Xóa công việc từ danh sách
- Hiển thị trạng thái trống khi không có công việc nào
- Hiển thị số lượng công việc (tổng, hoàn thành, chưa hoàn thành)

Bộ Lọc Và Tìm Kiếm:

- Lọc công việc theo 3 trạng thái: Tất Cả, Chưa Hoàn Thành, Đã Hoàn Thành
- Thanh tìm kiếm để lọc công việc theo từ khóa (tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường)
- Hiển thị kết quả tìm kiếm theo thời gian thực

Lưu Trữ Dữ Liệu:

- Lưu danh sách công việc vào localStorage khi thêm/xóa/cập nhật
- Tải danh sách từ localStorage khi ứng dụng khởi động
- Nút 'Xóa Tất Cả' với xác nhận trước khi xóa

### Yêu Cầu Kỹ Thuật

- React: Sử dụng functional components với hooks (useState, useEffect)

- State Management: Quản lý trạng thái cục bộ với useState, nâng state lên component cha nếu cần
- Props: Tách component thành các component tái sử dụng (Button, Input, TodoItem, FilterBar, v.v.)
- PropTypes hoặc TypeScript: Xác thực prop cho tất cả các component (ít nhất PropTypes)
- CSS: Kiểu dáng đẹp mắt, nhất quán, sử dụng Flexbox hoặc Grid
- Khả Năng Truy Cập: Các thuộc tính ARIA, nhãn form, focus styles, điều hướng bàn phím
- Đáp Ứng: Hoạt động tốt trên di động (320px), máy tính bảng (768px) và máy tính để bàn (1920px)
- Không Có Thư Viện UI Bên Ngoài: Không dùng Material-UI, Chakra UI, v.v. (CSS thuần là được)

## Chu Kỳ Lặp Lại (4 Lần)

### LẦN LẶP 1: Xây Dựng Giàn Giáo (Scaffolding)

Mục Tiêu:

Tạo một React app cơ bản với component TodoList hiển thị danh sách công việc từ một mảng tĩnh. Mục tiêu là có được cấu trúc cơ bản hoạt động.

Prompt Cho LLM:

"Tạo một ứng dụng React đơn giản với component App chứa một component TodoList. Dữ liệu công việc là một mảng: [ { id: 1, text: 'Học React', done: false }, { id: 2, text: 'Xây dựng Todo App', done: true }, { id: 3, text: 'Đọc Lesson 5', done: false } ] Component TodoList nhận props (items, onToggle, onDelete) và hiển thị danh sách công việc. Mỗi công việc có: - Checkbox để đánh dấu hoàn thành (gạch ngang nếu done) - Nội dung công việc - Nút Delete Sử dụng semantic HTML, PropTypes, và CSS cơ bản. Yêu cầu: Không dùng external UI library."

Tiêu Chí Kiểm Tra:

- ✓ Ứng dụng render mà không có lỗi
- ✓ Danh sách công việc hiển thị chính xác
- ✓ Checkbox hoạt động (trạng thái thay đổi khi nhấp)
- ✓ Nút Delete loại bỏ công việc khỏi danh sách
- ✓ Công việc hoàn thành hiển thị kiểu gạch ngang
- ✓ PropTypes được định nghĩa cho tất cả component
- ✓ Mã sạch, dễ đọc

### LẦN LẶP 2: Thêm Tương Tác (Interactivity)

Mục Tiêu:

Thêm khả năng thêm công việc mới, bộ lọc theo trạng thái, thanh tìm kiếm và hiển thị thống kê.

Prompt Cho LLM:

"Nâng cấp ứng dụng Todo trên với các tính năng sau: 1. THÊM CÔNG VIỆC MỚI: - Input field để nhập nội dung công việc mới - Nút 'Thêm' thêm công việc vào danh sách - Input phải không trống mới được thêm - Làm sạch input sau khi thêm thành công 2. BỘ LỌC: - 3 nút lọc: 'Tất Cả', 'Chưa Hoàn Thành', 'Đã Hoàn Thành' - Hiện thị chỉ các công việc phù hợp bộ lọc - Nút lọc hiện tại phải được highlight (nổi bật) 3. THANH TÌM KIẾM: - Input để tìm kiếm công việc theo từ khóa - Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường - Kết hợp với bộ lọc (lọc trước, tìm kiếm sau) 4. THỐNG KÊ: - Hiện thị: Tổng số công việc, Đã hoàn thành, Chưa hoàn thành - Cập nhật động khi thêm/xóa/cập nhật công việc 5. TRẠNG THÁI TRỐNG: - Hiện thị thông báo 'Không có công việc nào' nếu danh sách trống Yêu cầu: Sử dụng React state (useState), PropTypes, semantic HTML."

Tiêu Chí Kiểm Tra:

- ✓ Có thể thêm công việc mới từ input
- ✓ Input validation (không thêm công việc trống)
- ✓ 3 nút lọc hoạt động chính xác
- ✓ Nút lọc hiện tại được highlight
- ✓ Thanh tìm kiếm lọc công việc theo từ khóa
- ✓ Bộ lọc và tìm kiếm hoạt động cùng lúc
- ✓ Thống kê số lượng cập nhật đúng
- ✓ Thông báo trống hiển thị khi cần
- ✓ Component được tách hợp lý (FilterBar, SearchBar, Stats)

### LẦN LẶP 3: Kiểu Dáng (Styling)

Mục Tiêu:

Tạo giao diện đẹp mắt, chuyên nghiệp và đáp ứng với CSS.

Prompt Cho LLM:

"Style ứng dụng Todo List với CSS theo yêu cầu sau: THIẾT KẾ TỔNG QUÁT: - Màu nền: #f5f5f5 (xám nhạt) - Container chính: max-width 600px, căn giữa trên trang - Phông chữ: system font stack, 14px, màu #333 - Padding: 20px cho container, 16px cho items TIÊU ĐỀ: - Heading 1 (h1) kích thước 28px, bold, màu #1a1a1a - Khoảng cách dưới: 24px INPUT VÀ NÚT: - Input field: border 1px solid #ddd, padding 10px, border-radius 4px - Focus state: border-color #3b82f6, box-shadow 0 0 0 3px rgba(59,130,246,0.1) - Nút: background #3b82f6, màu trắng, padding 10px 16px, border-radius 4px - Hover: background #2563eb, cursor pointer - Focus: outline none, box-shadow 0 0 0 3px rgba(59,130,246,0.1) - Nút Delete: background #ef4444, hover #dc2626 DANH SÁCH CÔNG VIỆC: - Mỗi item: background trắng, border-bottom 1px solid #e5e7eb - Padding: 12px 16px, flex row với items-center - Checkbox: margin-right 12px, cursor pointer - Text công việc hoàn thành: color #999, text-decoration line-through - Hover: background #f9f9f9 BỘ LỌC: - Các nút nằm trên một hàng (flex), gap 8px - Nút không active: background #e5e7eb, màu #666 - Nút active: background #3b82f6, màu trắng - Nút smaller: padding 8px 12px THỐNG KÊ: - Background #e0e7ff, padding 12px 16px, border-radius 4px - Hiện thị 3 số liệu cạnh nhau (flex justify-around) - Mỗi số liệu: text-align center, số to (20px bold), label nhỏ (12px) THANH TÌM KIẾM: - Input tìm kiếm màu #f3f4f6, placeholder #999 - Margin-bottom 16px ĐÁP ỨNG (Responsive): - Máy tính để bàn (>768px): layout như mô tả trên - Máy tính bảng (480px-768px):

container 100% - 20px padding - Điện thoại (<480px): container 100%, font nhỏ hơn 1 chút, padding nhỏ hơn HOẠT ĐỘNG (Animations): - Transition cho hover effects: 0.2s - Không cần animation phức tạp CSS CLASS NAMING: - Sử dụng BEM hoặc naming rõ ràng - Ví dụ: .todo-list, .todo-item, .todo-item\_\_text, .btn, .btn--danger Tạo file CSS riêng hoặc CSS-in-JS. Đảm bảo consistency."

#### Tiêu Chí Kiểm Tra:

- ✓ Giao diện trông chuyên nghiệp, sạch sẽ
- ✓ Màu sắc nhất quán, dễ đọc
- ✓ Focus styles rõ ràng (cho bàn phím)
- ✓ Hover effects mượt mà
- ✓ Layout responsive (kiểm tra 320px, 768px, 1920px)
- ✓ Không có lỗi hiển thị trên các kích thước khác nhau
- ✓ Hình ảnh/biểu tượng rõ ràng (nếu có)
- ✓ CSS sạch, có thể bảo trì
- ✓ Độ tương phản màu đủ (WCAG AA)

## LẦN LẬP 4: Đánh Bóng (Polish) & LocalStorage

#### Mục Tiêu:

Thêm lưu trữ localStorage, tối ưu khả năng truy cập, xử lý lỗi, và đảm bảo trải nghiệm người dùng hoàn hảo.

#### Prompt Cho LLM:

"Hoàn thiện ứng dụng Todo List với các cải tiến sau: 1. LOCALSTORAGE: - Lưu danh sách công việc vào localStorage mỗi khi thay đổi - Khóa: 'todos' (JSON.stringify) - Tải dữ liệu từ localStorage khi component mount (useEffect) - Fallback: nếu localStorage trống, bắt đầu với danh sách rỗng - Thêm nút 'Xóa Tất Cả' với xác nhận trước khi xóa 2. KHÁCH NẰNG TRUY CẬP: - Tất cả input phải có rõ ràng (không cần placeholder) - Checkbox phải có aria-label hoặc aria-describedby - Nút xóa phải có aria-label: 'Xóa công việc: [text công việc]' - Focus states rõ ràng (outline hoặc box-shadow) - Điểu hướng bàn phím hoàn toàn: Tab, Shift+Tab, Enter để thêm, Delete để xóa (optional) - Các lỗi validation phải là live regions (role='alert') - Đảm bảo thứ tự Tab hợp lý 3. XỬ LÝ LỖI: - Xác thực input (không thêm công việc trống) - Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng khi validation fail - Xử lý trường hợp localStorage đầy (unlikely nhưng tất cả có) - Try-catch cho JSON.parse nếu cần 4. TRẠNG THÁI LOADING & UX: - Khi component mount, có một khoảng khắc loading dữ liệu (useEffect) - Hiện thị loading state nếu cần - Hiệu ứng chuyển đổi mượt mà khi thêm/xóa công việc (optional) 5. GENERATE ID: - Tạo ID duy nhất khi thêm công việc (dùng Date.now() hoặc UUID nhẹ) - Không dùng index làm key trong React 6. DARK MODE (Optional): - Thêm toggle dark/light mode - Lưu preference vào localStorage 7. HOÀN THIỆN UI: - Thêm ít biểu tượng (SVG inline, không external icon library) - Ví dụ: ✓ cho hoàn thành, ✕ cho xóa, 🔍 cho tìm kiếm - Animations mượt (fade in/out) 8. TESTING: - Thêm console.log hoặc DevTools để debug localStorage - Kiểm tra tất cả edge cases Yêu cầu: Không dùng external storage library, chỉ localStorage API."

#### Tiêu Chí Kiểm Tra:

- ✓ Dữ liệu lưu vào localStorage chính xác

- ✓ Dữ liệu tải lại đúng khi refresh trang
- ✓ Tất cả input có label rõ ràng
- ✓ Focus management tốt (có thể điều hướng bằng Tab)
- ✓ Aria-label cho các nút
- ✓ Validation messages hiển thị rõ
- ✓ Xóa công việc có xác nhận
- ✓ ID công việc là duy nhất
- ✓ Không có console errors
- ✓ Ứng dụng hoạt động trên tất cả browser hiện đại

## **Yêu Cầu Gửi Bài**

Bạn phải gửi các tệp sau trong một thư mục (hoặc file .zip):

### **1. Mã Nguồn React:**

- App.jsx (component chính)
- TodoList.jsx, TodoItem.jsx, FilterBar.jsx, SearchBar.jsx, Stats.jsx, v.v. (các component phụ)
- App.css hoặc index.css (tất cả kiểu dáng)
- index.html (hoặc được sinh ra bởi Create React App)
- package.json với các dependencies cần thiết

### **2. README.md chứa:**

- Tên dự án và mô tả ngắn
- Hướng dẫn cài đặt (npm install, npm start)
- Danh sách các tính năng được triển khai
- Các lần lặp lại hoàn thành và những gì được thêm ở mỗi bước
- Các thách thức gặp phải
- Cách AI hỗ trợ (tích cực và tiêu cực)

### **3. Báo Cáo Phản Ánh (500-800 từ):**

- Trình bày quá trình làm việc qua 4 lần lặp lại
- Những gì bạn học được từ AI
- Những hạn chế mà AI gặp phải
- Cách bạn phát hiện và khắc phục các vấn đề về khả năng truy cập
- Khó khăn gặp phải về responsive design
- Cải thiện nào bạn muốn làm thêm (nếu có)
- Đánh giá chung về quá trình phát triển hỗ trợ AI

### **4. Bảng Kiểm Tra (Checklist):**

- Đánh dấu tất cả các tiêu chí đã hoàn thành
- Ghi chú bất kỳ tiêu chí nào không được hoàn thành và lý do

## **Tiêu Chí Đánh Giá**

Chức Năng (40%)

- Tất cả các tính năng cơ bản hoạt động
- Bộ lọc và tìm kiếm chính xác

- LocalStorage lưu/tải dữ liệu đúng
- Không có lỗi runtime

#### Mã Code (30%)

- Component được tách hợp lý
- PropTypes hoặc TypeScript định nghĩa đúng
- State được quản lý tốt
- Mã sạch, dễ đọc, có comments

#### Giao Diện & UX (20%)

- Kiểu dáng chuyên nghiệp, nhất quán
- Đáp ứng trên tất cả kích thước màn hình
- Focus styles rõ ràng
- Thông báo lỗi rõ ràng

#### Khả Năng Truy Cập (10%)

- Tất cả input có label
- Aria-label cho nút
- Điều hướng bàn phím hoạt động
- Độ tương phản màu đủ

## Mẹo Và Lưu Ý

- Sử Dụng LLM Hiệu Quả: Mô tả chi tiết các yêu cầu, hỏi ý kiến AI khi không hiểu, yêu cầu giải thích mã.
- Kiểm Tra Thường Xuyên: Chạy ứng dụng sau mỗi lần lặp, kiểm tra các tính năng trước khi tiếp tục.
- Khả Năng Truy Cập Ngay Từ Đầu: Đừng để khả năng truy cập cho lần lặp cuối cùng. Thêm ARIA từ lúc bắt đầu.
- Test Responsive: Kiểm tra trên điện thoại thật (hoặc DevTools) chứ không chỉ desktop.
- Git Version Control: Commit sau mỗi lần lặp để theo dõi tiến độ.
- Đọc Error Messages: Khi có lỗi, hãy đọc error message cẩn thận trước khi hỏi LLM.
- Refactor Khi Cần: Nếu mã trở nên phức tạp, đừng ngần ngại yêu cầu LLM refactor.
- Testing Edge Cases: Thêm công việc trống, xóa hết, search không có kết quả, v.v.

## Hạn Chót Và Nộp Bài

Hạn chót: [Ngày hết hạn]

Cách nộp: Nộp qua [Link/Email/Platform học tập]

Format: Zip hoặc GitHub link

Tên file: LastName\_FirstName\_TodoApp.zip

## Tài Liệu Tham Khảo

- Lesson 5 - Web Programming with AI Support
- React Documentation: <https://react.dev>
- MDN - HTML Form Elements: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/form>
- ARIA Practices: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>
- WebAIM Contrast Checker: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- LocalStorage MDN: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>
- CSS Flexbox: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\\_Flexible\\_Box\\_Layout](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout)
- React Hooks: <https://react.dev/reference/react>

**Chúc Bạn Thành Công! 🍀**